

# 배관 내부에서 작업 중 질식



## 재해개요

2026. 01. 00.(목) 13:57경, 전남 광양시 소재 ○○○○○○○(주)에서 재해자가 금속 배관의 내시경검사를 위해 배관 내부로 들어가 작업하던 중,

내부로 유입되고 있던 아르곤 가스에 의해 질식하여 사망함.



1

## 발생원인

### 밀폐공간작업 관련 재해예방조치 미실시

- 배관 내부의 밀폐공간 작업을 실시하면서 산소 및 유해가스 농도 측정, 배관 내부 진입 전 충분한 환기조치, 호흡용 보호구 착용, 불활성 가스의 유입 가능성 검토, 긴급구조용 기구 준비 등 재해예방을 위한 안전보건조치를 실시하지 않음.

2

## 예방대책

### ① 밀폐공간작업 관련 재해예방조치 실시

- 배관 내부의 밀폐공간 작업을 실시하는 경우에는 산소 및 유해가스 농도 측정, 배관 내부 진입 전 충분한 환기조치, 호흡용 보호구 착용, 유해가스의 유입 가능성 검토, 긴급구조용 기구 준비 등 재해예방을 위한 안전보건조치를 실시해야 함.

### ② 유해위험작업 시 관리감독 철저

- 작업대상 배관 내부로의 유해가스 유입가능성을 검토하여 작업순서를 정하는 등 안전한 작업순서를 정하고
- 밀폐공간 작업 전 작업장소의 공기 측정, 보호구 점검 및 착용상황 등을 점검하여 이상 발견 시 즉시 안전조치

### ③ 축적업을 실시하도록 관리해야 함.

- 아르곤가스 퍼지작업 시 적절한 배출구를 확보하지 않을 경우에는 압력상승으로 배관이 파열될 위험이 있으며, 예상하지 못한 부위로 누출되어 질식재해를 유발할 수 있으므로 해당 작업장소에 잔류할 수 있도록 안전한 배출구를 확보해야 함.

본 OPS는 등중재해예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.